

19.由于_____电阻和接点处_____电阻的存在，用单臂电桥测量低电阻时存在较大误差。↵

导线，接触

7. 利用惠斯通电桥测量中值电阻实验中，采用了下列哪种实验方法？（ ）

A、放大法 B、比较法 C、转换测量法 D、模拟法↵

B

5. 单臂电桥平衡条件为检流计电流 $I_g =$ _____；双臂电桥中电阻采用_____接线法减小附加电阻的影响，从而可以测量小电阻。↵

0，四端↵

8. 单臂电桥实验中下列哪些因素不会使误差增大：（ A ）

- A. 电源电压不太稳定 ↵
- B. 以零点判断电桥平衡，但检流计没有校好零点↵
- C. 检流计灵敏度不高 D. 以上都不对↵

8. 单臂电桥实验中下列说法错误的是：（ ）

- A. 电桥平衡方程为 $R_x = (R_1/R_2) R_s$ 。↵
- B. 实验中可用交换法减小系统误差。↵
- C. 实验中可用单臂电桥测量 0.01Ω 电阻。↵
- D. 电源正负极如果接反了对实验没有影响。↵

C

单臂电桥适合测量低值电阻。(错)

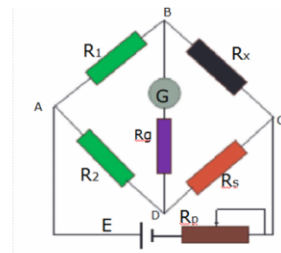
在用电桥测电阻时，桥臂比越大，电桥灵敏度越高，测量越精确。(错)

6. 开尔文电桥通过引入_____和_____，将接触电阻和导线电阻引入到桥臂上被串联忽略掉，从而实现对小阻值的精确测量。↵

四端电阻，大阻值桥臂↵

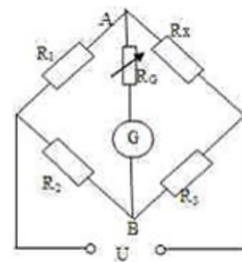
←

9. 惠斯登电桥结构原理如右图所示
滑线电阻 R_p 的作用是_____和_____



保护电源，改变电桥的测量灵敏度←

11. 如右图所示直流电桥，当检流计指针右偏时，通常应调整哪个电阻()
A. R_1 ←
B. R_2 ←
C. R_3 ←
D. 不确定 ←



C←

21. 惠斯通电桥（单臂电桥）通常用来测量中值电阻阻值，试画出惠斯通电桥的电路图，说明该电桥由哪几部分组成，并写出电桥平衡条件。（注：铅笔绘图后请用中性笔描黑，避免扫描不清问题）←

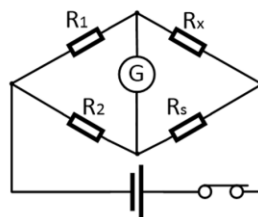
电路图（4分），←

画出四个电阻及检流计，连线正确←

比较臂（ R_S ）、比率臂（ R_1 、 R_2 ）、←

测量臂（ R_x ）、检流计（ G ）（2分）←

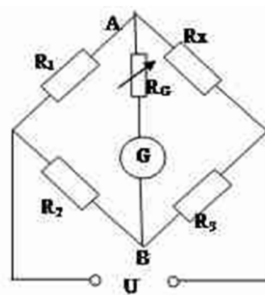
$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_S \quad (2 \text{ 分}) \leftarrow$$



19. 惠斯通电桥原理如右图所示，图中桥臂电阻分别为 R_1 、 R_2 、 R_S 和 R_x ，当电桥平衡时 $R_x =$ _____，图中限流电阻 R_G 越_____（大或小），电桥的灵敏度越高。↓

←

←



$$\frac{R_1}{R_2} \cdot R_S, \text{ 小}$$

17. 单臂电桥实验中，由于电阻丝不均匀，可能产生误差，在不改变滑键位置情况下，可通过_____法进行消除，两次测量的参考臂电阻分别为 R_{S1} 和 R_{S2} ，则电阻可表示为_____。←

交换， $\sqrt{R_{S1} \cdot R_{S2}}$